LAPORAN PRAKTIKUM 6
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

Disusun oleh :

De'in Sutandi (201344007)

Tanggal Percobaan : Jum'at**,** 25 Juni 2021

Tanggal Pengumpulan : Selasa, 29 Juni 2021

Instruktur :

Andry Haidar, ST., MT

Muhamad Yamin, ST., MT

R. Wahyu Tri Hartono, DUTech.,S.ST., M.Sc.



PROGRAM STUDI D4 – TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2021

I. TUJUAN

1. Memahami penggunaan struktur if else if dalam pengambilan keputusan
2. Membuat algoritma program untuk mengambil keputusan berdasarkan struktur pemilihan if else if
3. memahami dan menerapkan penggunaan operator pembanding dan operator logika
4. Mengimplementasikan program struktur pemilihan dalam bahasa C

II. TEORI DASAR

Pengertian Flowchart

Flowchart adalah suatu jenis diagram yang merepresentasikan algoritma atau langkah-langkah instruksi yang berurutan dalam suatu sistem

Flowchart biasanya digunakan sebagai bukti dokumentasi untuk menjelaskan gambaran logis sebuah sistem yang akan dibangun kemudian diberikan kepada programmer, dengan begitu, flowchart dapat membantu untuk memberikan solusi terhadap masalah yang bisa saja terjadi dalam membangun sistem. Pada dasarnya, flowchart digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol. Setiap simbol mewakili suatu proses tertentu, adapun untuk menghubungkan satu proses ke proses selanjutnya selanjutnya digambarkan dengan menggunakan garis penghubung

Fungsi Flowchart

Flowchart memiliki fungsi diantaranya adalah untuk menggambarkan, menyederhanakan suatu rangkaian proses atau prosedur sehingga dapat mudah dipahami dan mudah dilihat berdasarkan urutan langkah dari suatu proses.

Operator Relasi

Relational and Comparison operators atau dalam indonesia disebut sebagai "Operator Relasional dan Perbandingan" yang berfungsi untuk membandingkan dua *operand* atau ekspresi yang sebagai *operand*, hasil dari perbandingan akan menghasilkan nilai bertipe *Boolean*, "*True* atau *False*". Operator ini memiliki 6 bentuk operasi.

Operator	Makna
>	Lebih dari
>=	Lebih dari atau sama dengan
<	Kurang dari
<=	Kurang dari atau sama dengan
==	Sama dengan
!=	Tidak sama dengan

Khusus untuk operator relasi sama dengan (= =) harap dibedakan dengan operator penugasan (=). contoh pembandingan dua buah nilai, dan hasilnya sebagai berikut

Pembandingan	Hasil
1 > 2	Salah
30 > 15	Benar
a = = 2	Benar, jika a bernilai 2 Salah, jika a tidak bernilai 2
I < (maks-1)	Benar, bila I kurang dari maks-1 Salah, jika I lebih besar dari atau sama dengan maks-1

Pada data karakter, dasar pembandingan adalah nilai ASCII dari karakter yang dibandingkan. Misalnya nilai ASCII 'A' adalah 65 dan nilai ASCII 'B' adalah 66, maka 'A' lebih kecil dari 'B'.

Operator Logika

Operator logika biasa digunakan untuk menghubungkan ungkapan relasi yang terdapat dalam bahasa C

Operator	Maksud
&&	Dan (AND)
\|\| | Atau (OR) |
! | Negasi (NOT) |

Dengan menggunakan dua buah *operand*, Baik *operand1* maupun *operand2* dapat berupa ungkapan relasi maupun ungkapan logika. Hasil ungkapan mempunyai nilai benar atau salah, contoh hasil operasi ungkapan logika yang menggunakan operator && dan || untuk berbagai kemungkinan keadaan *operand.*

Operand1	Operand2	Hasil	
		||	&&
Salah	Salah	Salah	Salah
Salah	Benar	Benar	Salah
Benar	Salah	Benar	Salah
Benar	benar	Benar	Benar

Operator logika **ATAU** diwakili melalui lambang atau simbol "||" akan menghasilkan nilai benar jika ada *operand* yang bernilai benar, dan akan menghasilkan nilai salah jika semua *operand* bernilai salah. Operator **DAN** diwakili melalui lambang atau simbol " && " akan memberikan hasil benar hanya jika kedua *operand* bernilai benar.

Bentuk pemakaian operator logika **NOT** diwakili melalui lambang atau simbol "! " dengan format penggunaan *opperand* sebagai berikut :

➢ Penggunaan *operand* dapat berupa **ungkapan *logika*** ataupun ***relasi***, sehingga hasil operasi **NOT akan bernilai:**

- benar, jika ***operand*** bernilai salah
- salah, jika ***operand*** bernilai benar

3.2.1 Prioritas Operator Logika dan Relasi

Operator logika dan operator relasi mempunyai hierarki pelaksanaan prioritas level sebagai berikut :

Tertinggi	!
	> >= < <=
	== !=
	&&
Terendah	||

Berdasarkan hierarki yang ditunjukkan sebelumnya, maka ungkapan :

(kar > 'A') && (kar < 'Z')

dapat ditulis menjadi:

kar > 'A' && kar < 'Z'

Pada Bahasa pemrograman C/C++, nilai hasil dari suatu **ungkapan relasi** atau **logika** dinyatakan dengan digit 0 apabila pernyataan bernilai logika *salah (false)* dan digit 1 apabila pernyataan bernilai logika *benar (true).*

Struksi IF

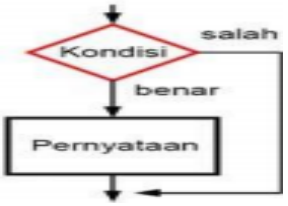
Instruksi if mempunyai bentuk umum (sintaksis) sebagai berikut :

if (kondisi) pernyataan

makna dari instruksi di atas adalah:

- Jika kondisi bernilai benar, maka pernyataan dikerjakan
- Jika kondisi bernilai salah, maka pernyataan tidak dikerjakan
- Kondisi harus ditulis diantara tanda kurung, berupa sembarang ungkapan (yang dipentingkan adalah nilai benar atau salah), sedangkan pernyataan dapat berupa sebuah pernyataan tunggal (sederhana) maupun pernyataan majemuk.

Jika pernyataan kosong berarti tidak mengandung penyataan, Nilai kondisi bernilai nol berarti salah, sedangkan selain nol berarti benar. Berikut adalah contoh flowchart *if*



Contoh pemakaian if, misalnya untuk menentukan besarnya discount yang diterima oleh seorang pembeli, berdasarkan kriteria:

- Tidak ada discount jika total pembelian kurang dari 100.000,-
- Bila total pembelian lebih besar dari atau sama dengan 100.000,- maka discount yang akan diterima sebesar 5 % dari total pembelian.

Penyelesaian tersebut dapat dilakukan dengan membuat asumsi bahwa *default*-nya adalah discount = 0 (tidak ada discount). Kemudian jika total pembelian lebih dari atau sama dengan 100.000,- maka besarnya discount diubah menjadi 5 % dari total pembelian.

Bentuk contoh programnya :

```
Discount = 0;
if (total_pembelian >= 100000)  {
        Discount = 0.05 * total_pembelian;
}
```

Dengan penentuan pengambilan keputusan seperti di atas, seandainya total_pembelian kurang dari 100.000, maka pernyataan berikut:

Discount = 0.05 * total_pembelian;

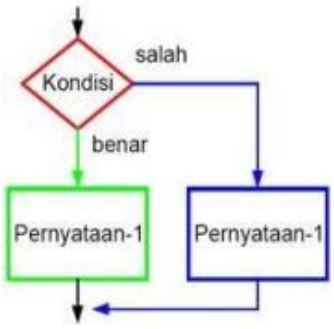
Tidak akan dijalankan. Sehingga nilai dari variable **Discount** akan tetap bernilai nol.

3.3.1 Intruksi if-else

Instruksi if-else mempunyai sintaks berikut :

```
if (kondisi) {
    pernyataan-1
}else{
    pernyataan-2;
}
```

Serta mempunyai flowchart sebagai berikut :



Maksud dari pernyataan if-else adalah jika kondisi benar, maka pernyataan-1 dijalankan,Sedangkan jika kondisi bernilai salah, maka pernyataan-2 yang akan dijalankan. Masing- masing pernyataan-1 dan pernyataan-2 dapat berupa sebuah pernyataan tunggal maupun pernyataan majemuk. Contoh sebagai berikut

```
if (total_pembelian >= 100000) {
  Discount = 0.05 * total_pembelian;
}else{
  Discount = 0;
}
```

Dalam bahasa C/C++ dimungkinkan untuk menggunakan statemen if (atau if-else) secara bertingkat , yaitu di dalam suatu statemen if (atau if-else) terdapat pernyataan if (atau if-else) yang lain. Bentuk bertingkat tersebut dinamakan sebagai *nested if* atau *if bersarang.*

Contoh flowchart if bertingkat,



III. ALAT DAN KOMPONEN

1. Laptop
2. Software DevC++
3. Kertas HVS
4. Alat tulis

IV. LANGKAH KERJA

1. Buat flowchart dengan menggunakan konstruk if else if dan menggunakan operator pembanding atau logika untuk soal berikut.
   Soal 1 :
   Buatlah program dengan memasukan berupa suatu nilai antara 0 sampai 100 dan program akan memberikan keluaran berupa klasifikasi A, B, C, D atau E berdasarkan kriteria berikut :

Nilai	Klasifikasi
Nilai ≥ 90	A
70 ≤ Nilai < 90	B
60 ≤ Nilai < 70	C
50 ≤ Nilai < 60	D
Nilai < 50	E

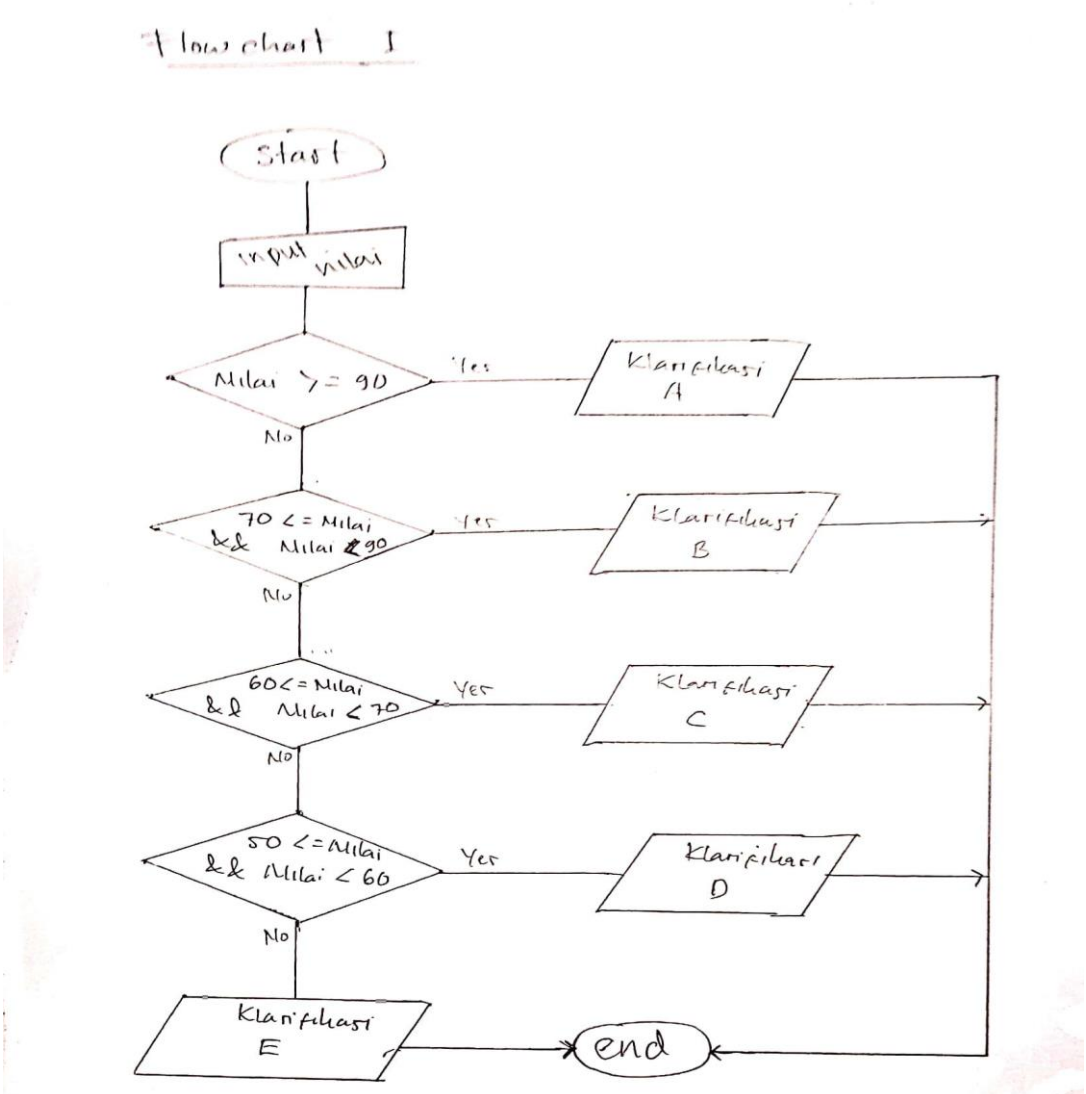
Soal 2 :

Buatlah program untuk memasukkan tiga buah bilangan yang dinyatakan dengan x, y, dan z, dan selanjutnya program akan memberikan keluaran berupa nilai terbesar dan nilai terkecil dari ketiga bilangan yang dimasukkan.

2. Analisis flowchart yang sudah dibuat.

V. HASIL DAN ANALISIS

1. Flowchart Soal 1



Analisis :

- mulai
- Masukkan nilai dari variabel nilai yang diinginkan
- Kondisi pertama, jika nilai variabel lebih besar atau sama dengan 90, print "Klasifikasi A" lalu selesai.
- Kondisi kedua, jika kondisi pertama tidak terpenuhi. Jika variabel kurang dari atau sama dengan 70 dan kurang dari 90, cetak "Klasifikasi B", dan selesai.
- Kondisi ketiga, jika tidak ada kondisi yang terpenuhi. Jika variabel kurang dari atau sama dengan 60 dan kurang dari 70, maka cetak "Kelas C" dan selesai.
- Kondisi keempat, Jika variabel kurang dari atau sama dengan 50 dan kurang dari 60, cetak "Klasifikasi D" lalu lengkapi.
- Jika semua syarat tidak terpenuhi, maka cetak "Klasifikasi E"
- Selesai.

➢ **Program**

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    float nilai;
    printf("Rentang nilai 0 s/d 100 \n");
    printf("Masukan nilai : ");
    scanf("%f",&nilai);

    if(nilai>=90){
        printf("Klarifikasi A");
    }
    else if (nilai<90 && nilai>=70){
        printf("Klarifikasi B");
    }
    else if (nilai<70 && nilai>=60){
        printf("Klarifikasi C");
    }
    else if (nilai<60 && nilai>=50){
        printf("Klarifikasi D");
    }
    else if (nilai<50){
        printf("Klarifikasi E");
    }
    return 0;
}
```

Compiler | Resources | Compile Log | Debug | Find Results | Close

Abort Compilation

Shorten compiler paths

```
Compilation results...
--------
- Errors: 0
- Warnings: 0
- Output Filename: C:\Users\DEIN S\Documents\menentukan nilai ABCDE.exe
- Output Size: 128.796875 KiB
- Compilation Time: 3.45s
```

➢ **Hasil Program**

```
Rentang nilai 0 s/d 100
Masukan nilai : 95
Klarifikasi A
--------------------------------
Process exited after 12.58 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

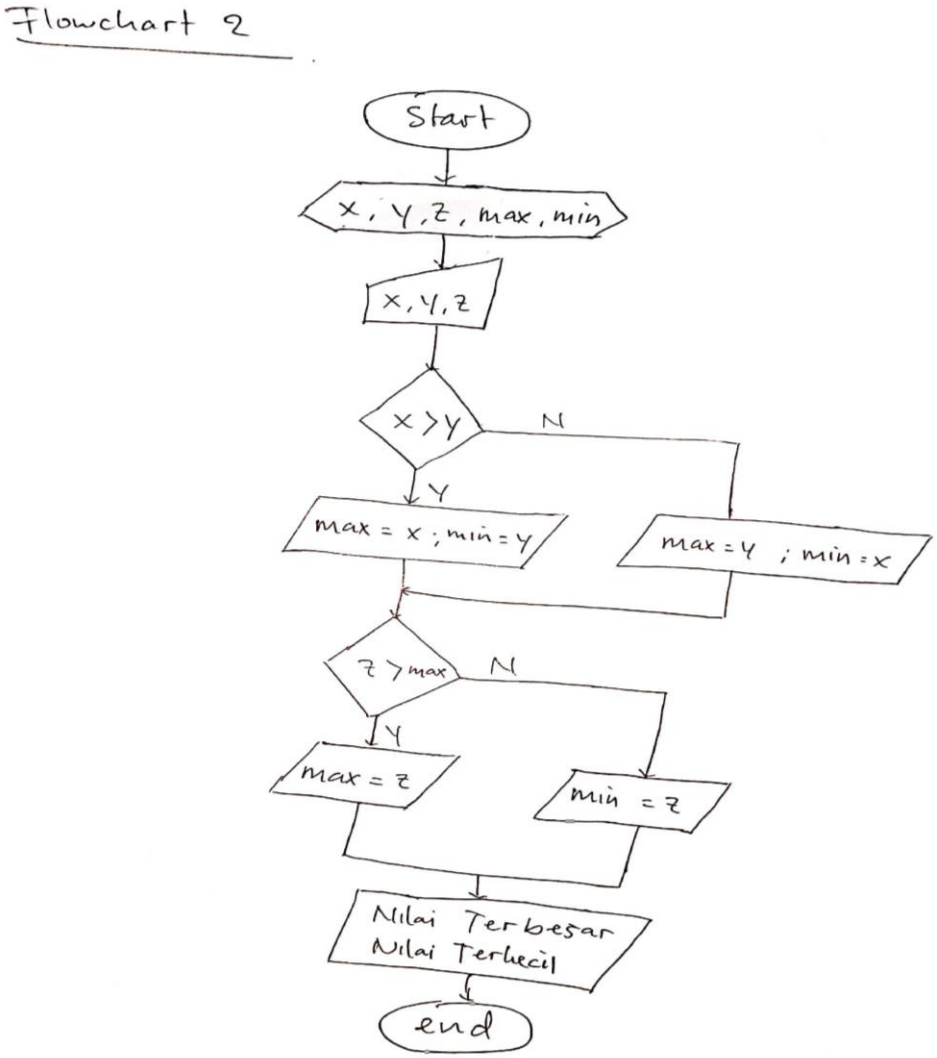
```
Rentang nilai 0 s/d 100
Masukan nilai : 80
Klarifikasi B
--------------------------------
Process exited after 12.26 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

```
Rentang nilai 0 s/d 100
Masukan nilai : 65
Klarifikasi C
--------------------------------
Process exited after 14 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

```
Rentang nilai 0 s/d 100
Masukan nilai : 56
Klarifikasi D
--------------------------------
Process exited after 10.6 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

```
Rentang nilai 0 s/d 100
Masukan nilai : 47
Klarifikasi E
--------------------------------
Process exited after 7.929 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

2. **Flowchart Soal 2**



Analisis :

- mulai
- Masukkan nilai variabel x, y, dan z
- Jika x lebih besar dari y, maka x adalah nilai maksimum dan y adalah nilai minimum. Jika tidak, x adalah minimum dan y adalah maksimum
- Jika z lebih besar dari nilai maksimum, maka z adalah nilai maksimum. Jika tidak, z adalah nilai minimum.
- Kemudian print hasilnya berupa nilai maksimum dan minimum
- Selesai.

➢ **Program**

```c
#include<stdio.h>

int main()
{
    int x, y, z, max, min;

    printf("Masukan Bilangan X : ");
    scanf("%d",&x);
    printf("Masukan Bilangan Y : ");
    scanf("%d",&y);
    printf("Masukan Bilangan Z : ");
    scanf("%d",&z);

    if (x>y){max=x;min=y;}
        else{max=y;min=x;}

    if (z>max){max=z;}
        else if (z<min){min=z;}


    printf("\nBilangan terbesar adalah : %d",max);
    printf("\nBilangan terkecil adalah : %d",min);
}
```

Compiler | Resources | Compile Log | Debug | Find Results | Close

Abort Compilation

Shorten compiler paths

```
Compilation results...
--------
- Errors: 0
- Warnings: 0
- Output Filename: C:\Users\DEIN S\Documents\bilangan terbesar terkecil.exe
- Output Size: 128.6318359375 KiB
- Compilation Time: 1.36s
```

➢ **Hasil Program**

```
Masukan Bilangan X : 10
Masukan Bilangan Y : 20
Masukan Bilangan Z : 30

Bilangan terbesar adalah : 30
Bilangan terkecil adalah : 10
--------------------------------
Process exited after 10.93 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan Praktikum yang telah dilaksanakan menggunakan software DevC++ dapat disimpukan bahwa Pada praktikum kali ini menggunakan percabangan bersarang seperti if else if. Dalam pembuatan program dibutuhkan ketelitian dalam penulisan agar tidak terjadi program error. Percobaan yang telah pada kedua soal tersebut dilakukan dengan menggunakan operasi logika dan relasi. pembuktian hasil ouput antara flowcart dan pemograman menghasilkan nilai yang tepat.

Pada program kedua menggunakan tipe data integer karena, programnya yang sederhana untuk mencari nilai terbesar dan terkecil. Kedua program ini juga menggunakan struktur pemilihan yaitu menggunakan struktur pemrograman IF-Bertingkat agar bisa lebih banyak dilakukan pemilihan untuk menentukan hasil output yang sesuai dengan yang diinputkan serta flowchart untuk kedua program ini menggunakan lebih dari 1 decision *symbol*. Kedua program ini juga memiliki data yang diinputkan manual sehingga symbol flowchart yang dipakai yaitu menggunakan *manual input symbol.*

DAFTAR PUSTAKA

Dalma, Afif. 2021. “Flowchart adalah – Pengertian, Jenis, Simbol, Contoh”. dalam https://dosenpintar.com/flowchart-adalah/ (5 Mei 2021)

Informatikalogi. 2020. “Pengertian Flowchart dan Jenis-Jenisnya”. dalam https://informatikalogi.com/pengertian-flowchart-dan-jenis-jenisnya/#:~:text=DFD%20dan%20Flowchart-,1.,proses%20lainnya%20dalam%20suatu%20program. (5 Mei 2021)

Yamin, M and Haidar, A. 2020. “STRUKTUR PEMILIHAN DALAM BAHASA C/C++,” pp. 2–12.